

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Hareket Türleri ve Akışkanlar · Açık uçlu · FİZ.9.2.7 – FİZ.9.3.6 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil ve çizelge verilen sorularda oradaki değerleri kullanınız. Hesap isteyen sorularda bağıntıyı, işlemi ve birimi gösteriniz. Yer çekimi ivmesini $g = 10 \text{ m/s}^2$, suyun yoğunluğunu 1000 kg/m^3 alınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.2.7

14 puan

Osmaniye'de bir oyuncak atölyesinde üç oyuncak aynı anda denenmektedir. Birincisi, düz bir oluk boyunca aşağı kayan tahta bir bloktur; bloğun bütün noktaları aynı yönde ve aynı uzunlukta yol almaktadır. İkincisi, masanın üstünde çevrilen bir topaştır; topaç, sivri ucu masanın aynı noktasında kalarak işlemektedir. Üçüncüsü, alt ucu tabana sıkıştırılmış esnek bir çubuğun tepesine oturtulan oyuncak kuştur; kuş yana çekilip bırakıldığında orta konumunun bir yanına, sonra öteki yanına geçerek aynı yolu yinelemektedir. **a)** Üç oyuncaktaki hareket türlerini sırasıyla yazınız. **b)** Hangi oyuncakta hareket bir denge konumunun iki yanında yinelenmektedir? Seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Topacın hareketini ötelemeden ayıran gözlemi bir cümleyle yazınız.

Soru 2 FİZ.9.3.1

14 puan

Osmaniye'de bir okul kütüphanesine çelik bir raf alınmıştır. Rafın kitaplarla birlikte ağırlığı 480 N'dur ve raf dört ayağıyla zemine oturmaktadır. Her ayağın zemine değen yüzeyinin alanı şekilde verilmiştir. **a)** Rafın zemine yaptığı basıncı hesaplayınız. **b)** Ayakların altına, toplam temas alanını 0,08 m²'ye çıkaran pedler takılırsa basınç kaç paskala iner? İşlemle gösteriniz. **c)** Rafın ağırlığı değişmediği hâlde basıncın değişmesini, basıncın bağlı olduğu nicelikleri yazarak gerekçelendiriniz.



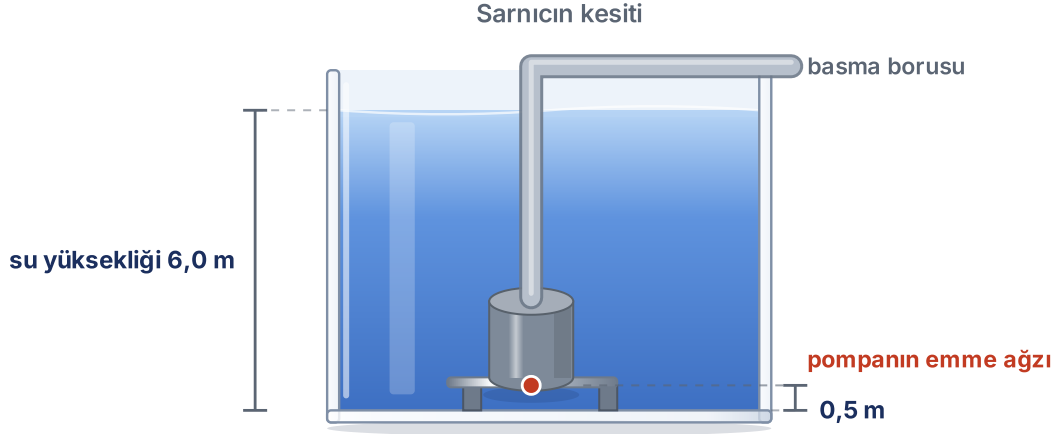
Ş.1 · Kütüphane rafının yandan görünüşü ve bir ayağın zemine değen yüzeyinin alanı.

Soru 3

FİZ.9.3.2

14 puan

Osmaniye'de bir tarım işletmesinin sarnıcına dalgıç pompa yerleştirilmiştir. Pompa dipteki çamuru çekmesin diye, emme ağzı sarnıcın tabanından 0,5 m yukarıda duracak biçimde bir sehpaye oturtulmuştur. Sarnıçtaki suyun yüksekliği şekilde verilmiştir. Su durgundur. **a)** Pompanın emme ağzının bulunduğu noktadaki sıvı basıncını işlemle bulunuz. **b)** Sarnıcın tabanındaki sıvı basıncı ile emme ağzındaki sıvı basıncının farkını işlemle bulunuz ve bu farkın hangi niceliğe bağlı olduğunu yazınız. **c)** Sarnıçtaki suyun yüksekliği 3,0 m'ye indiğinde emme ağzındaki basıncın da yarıya inip inmeyeceğini hesap yaparak gerekçelendiriniz.



Ş.2 · Sarnıcın kesiti, sudaki dalgıç pompa ve emme ağzının tabandan yüksekliği.

Soru 4

FİZ.9.3.3

14 puan

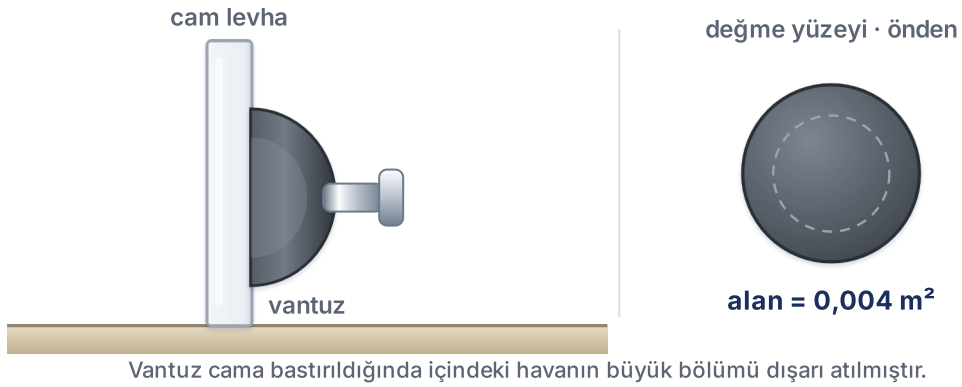
Osmaniye'de bir sağlık meslek lisesinin uygulama atölyesinde serum askısı kullanılmaktadır. Serum şişesindeki sıvının yüzeyi, kola takılan iğnenin ucundan 1,5 m yüksektedir. Sıvının yoğunluğu 1000 kg/m^3 alınacaktır. **a)** Sıvı sütununun iğne ucunda oluşturduğu basıncı işlemle bulunuz. **b)** Şişedeki sıvı azaldıkça sıvı yüzeyi alçalmaktadır; bunun iğne ucundaki basınca etkisini gerekçesiyle yazınız. **c)** Aynı askıda, yükseklik değişmeden, yoğunluğu 1050 kg/m^3 olan bir ilaç çözeltisi verilseydi iğne ucundaki basınç suya göre kaç paskal **artardı**? Artışı işlemle bulunuz.

Soru 5

FİZ.9.3.4

14 puan

Osmaniye'de bir camcı, taşıdığı cam levhayı tutmak için vantuz kullanmaktadır. Vantuz cama bastırıldığında içindeki havanın büyük bölümü dışarı atılmaktadır. Vantuzun cama değen dairesel yüzeyinin alanı şekilde verilmiştir. Açık hava basıncı 10^5 Pa alınacaktır. **a)** Vantuzun neden düşmediğini, vantuzun içindeki ve dışındaki hava basınçlarını karşılaştırarak açıklayınız. **b)** Vantuzun içi tamamen boşaltılabilseydi açık hava basıncının vantuzu cama bastıracağı kuvveti işlemle bulunuz. **c)** Aynı vantuz pürüzlü bir tuğla duvara bastırıldığında tutunamamaktadır. Bunun nedenini yazınız.



Ş.3 · Solda vantuzun cam levhaya bastırılmış hâli, sağda değme yüzeyinin önden görünüşü.

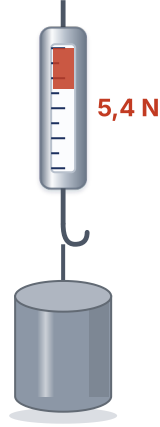
Soru 6

FİZ.9.3.5

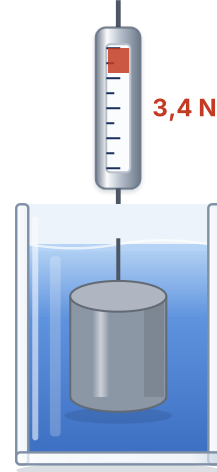
15 puan

Osmaniye'de bir fen sınıfında alüminyumdan yapılmış bir silindir dinamometreye asılmıştır. Silindir havadayken ve tamamen suya batırılmışken dinamometrenin gösterdiği değerler şekilde verilmiştir.

a) Suyun silindire uyguladığı kaldırma kuvvetini işlemle bulunuz. **b)** Aynı silindir, hacminin yalnız yarısı su içinde kalacak biçimde tutulsaydı dinamometrenin göstereceği değerin 3,4 N'dan büyük mü küçük mü olacağını yazınız. **c) b)** Şıkkındaki kararınızı, kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu niceliklerden biriyle gerekçelendiriniz.



havada



tamamen su içinde

Aynı alüminyum silindir, aynı dinamometre; silindir iki durumda da hareketsizdir.

Ş.4 · Aynı silindirin havadaki ve tamamen su içindeki dinamometre okumaları.

Soru 7

FİZ.9.3.6

15 puan

Osmaniye'de bir marangoz atölyesinde, sulama havuzunun üstünü kapatmak için ahşap bir kapak hazırlanmıştır. Kapağın kütlesi 3,6 kg, hacmi $0,006 \text{ m}^3$ 'tür. Kapak denemek için havuzdaki suya bırakılmıştır. **a)** Kapağın yoğunluğunu işlemle bulunuz. **b)** Kapağın suda yüzeceğini mi batacağını mı, bulduğunuz yoğunluğu suyun yoğunluğuyla karşılaştırarak yazınız. **c)** Aynı ahşaptan yapılan, hacmi iki kat büyük bir kapak suya bırakılsaydı sonucun değişip değişmeyeceğini gerekçelendiriniz.